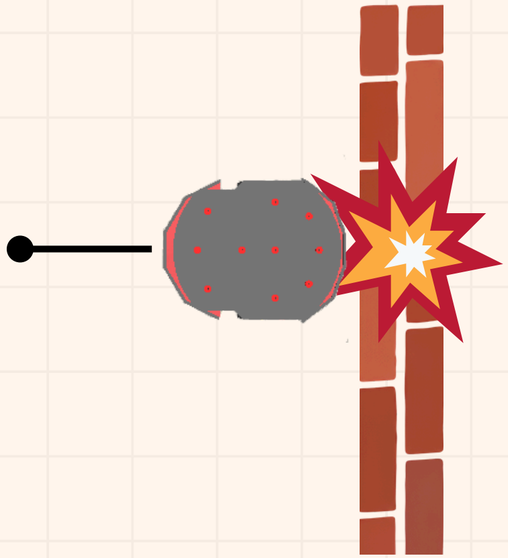
3 SENSÖRLÜ OTONOM MOBİL ROBOT İÇİN MAMDANİ BULANIK MANTIK DENETLEYİCİSİ TASARIMI

2024 Scopus Makalesi Doğrulaması ve Geliştirilmiş Bulanık Mantık Denetleyicisi ile CoppeliaSim 3D Gerçeklemesi

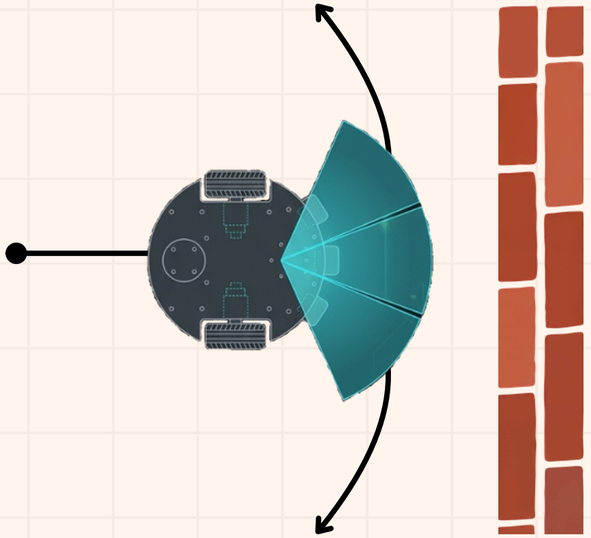
Yusuf Gülmez - Y255012073
Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans

KLASİK PID DENETLEYİCİLER



- Kesin matematiksel modellere %100 bağımlılık
- Dinamik engellerde yüksek kararsızlık riski.

BULANIK MANTIK ÇÖZÜMÜ



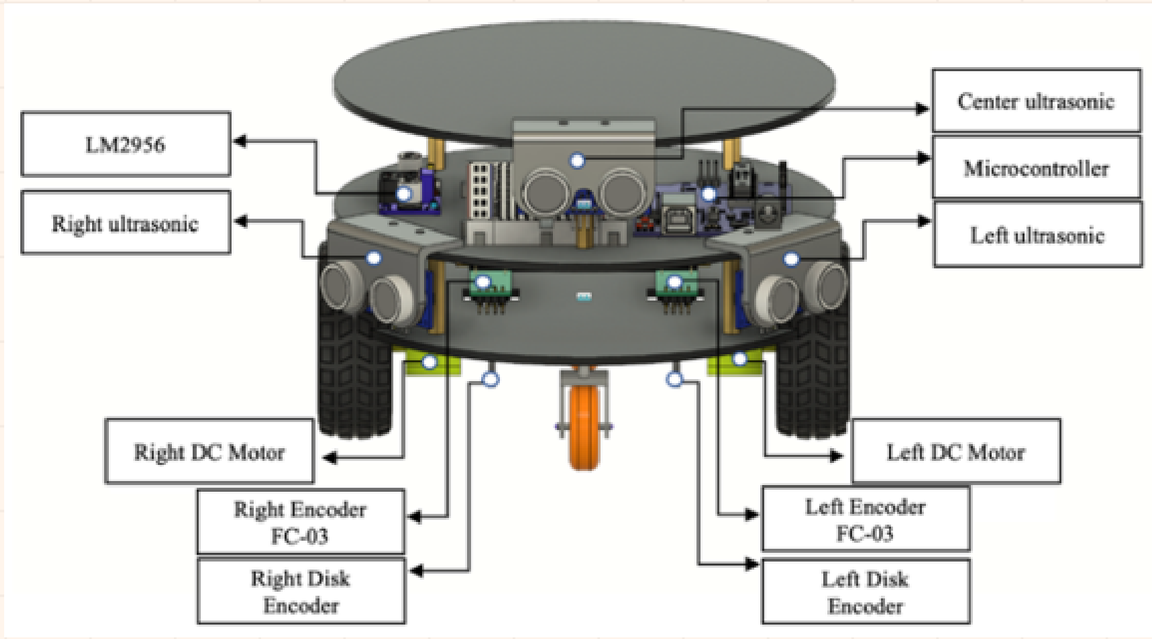
- İnsan benzeri kural tabanlı karar mekanizması.
- Matematiksel model gereksinimi olmadan çevik tepki.
- ‘Doğru/Yanlış’ yerine ‘Derecelendirilmiş Gerçeklik’

SİSTEM MİMARİSİ VE DONANIM DİZİLİMİ DDMR



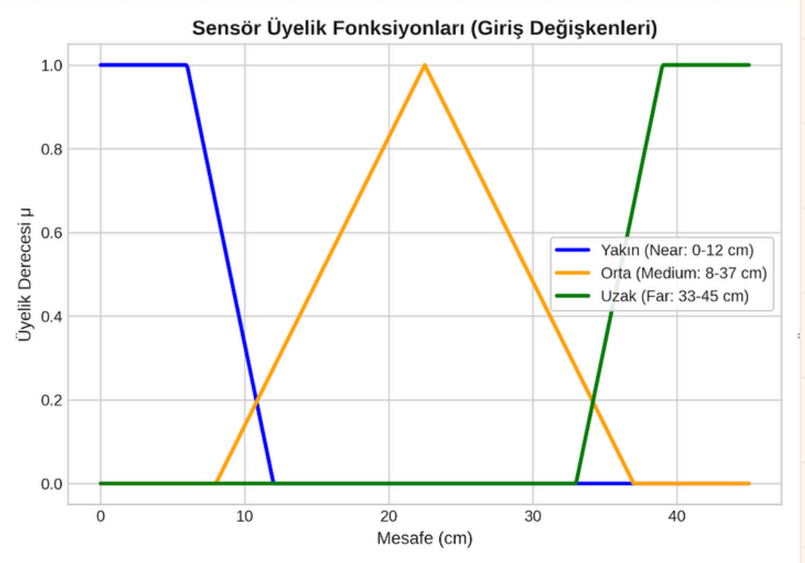


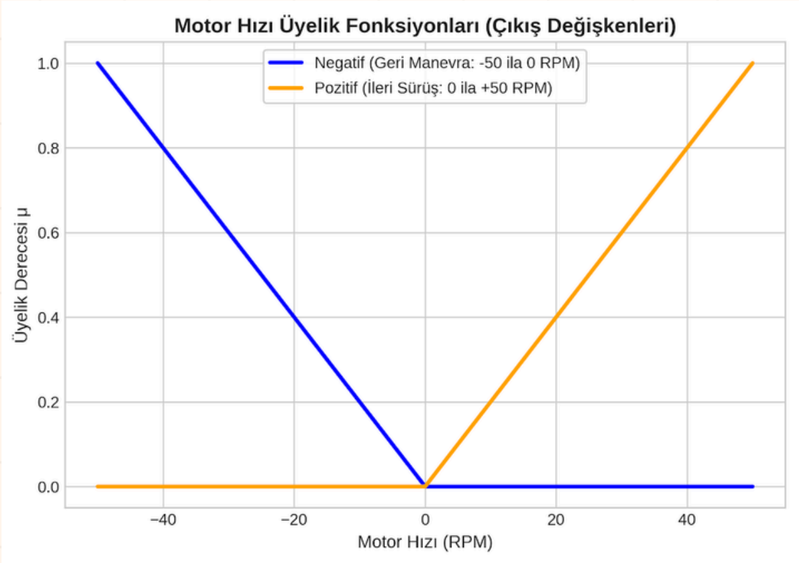
- Mikrodenetleyici: Arduino Uno tabanlı merkez işlem birimi.
- Geri Besleme: Hassas konumlandırma için çift disk enkoder sistemi
- Algılama Geometrisi: Kör noktaları minimize eden 45 derece açı farkıyla yerleştirilmiş 3 ultrasonik sensör. (Sol, Ön, Sağ)
- Hareket ve Aktarım: DDMR (Diferansiyel Sürüş). L298N motor sürücü entegresi, 2x DC Motor.



SİMÜLASYON PLATFORMU: PIONEER P3DX MOBİL ROBOTU (COPPELIASIM)

BULANIKLAŞTIRMA VE ÜYELİK FONKSİYONLARI





GİRDİ: SOL, ÖN, SAĞ (0–45 CM)

- Yakın: 0–12 cm (Duvara çok yakın) Yamuk – Trapmf
- Orta: 8–37 cm (Yumuşak rota düzeltme) Üçgen – Trimf
- Uzak: 33–45 cm (Serbest seyir bölgesi) – Yamuk – Trapmf

CoppeliaSim Optimizasyonu: Gerçek zamanlı tepki hızını artırmak ve işlem yükünü hafifletmek için sensörler 'Yakın' ve 'Uzak' olarak 2'şer yamuk (trapmf) kümede optimize edilmiştir.

ÇIKTI: SOL VE SAĞ MOTOR HIZLARI (–50 ~ +50 RPM)

- Negatif: –50 ila 0 RPM (Tekerleğin ters dönerek geri manevra yapması)
- Pozitif: 0 ila +50 RPM (Tekerleğin ilerlemesi)

- Negatif motor hızları, dar koridor ve çıkmaz sokaklarda robotun olduğu yerde keskin dönüş (spin) yapabilmesini sağlar.

KURAL TABANI VE AĞIRLIKLI ORTALAMA BERRAKLAŞTIRMA

DAVRANIŞSAL 5 KURAL TABANI:

- K1 (Yol Açık): Sol, Ön ve Sağ UZAK ise
→ İleri Seyir (vL = 3.0, vR = 3.0 rad/s)

- K2 (Sağa Kaçış): Ön & Sol YAKIN, Sağ UZAK ise
→ Sağa Keskin (vL = 3.0, vR = −1.5 rad/s)

- K3 (Sola Kaçış): Ön & Sağ YAKIN, Sol UZAK ise
→ Sola Keskin (vL = −1.5, vR = 3.0 rad/s)

- K4 (Hafif Sağ): Sadece Sol YAKIN ise
→ Hafif Sağa (vL = 3.0, vR = 1.0 rad/s)

- K5 (Hafif Sol): Sadece Sağ YAKIN ise
→ Hafif Sola (vL = 1.0, vR = 3.0 rad/s)

T-NORM (MİN) ÇIKARIM MANTIĞI:

Her kuralın anlık ateşleme gücü sensör üyeliklerinin minimumu ile hesaplanır:

K_İ = MATH.MIN(M_SOL, M_ÖN, M_SAĞ)

AĞIRLIKLI ORTALAMA BERRAKLAŞTIRMA (DEFUZZIFICATION)

GÖMÜLÜ SİSTEM VE GERÇEK ZAMANLI HESAPLAMA FORMÜLÜ:

$V_{SOL} = \Sigma (K_i \cdot V_{i,SOL}) / \Sigma K_i$

$V_{SAĞ} = \Sigma (K_i \cdot V_{i,SAĞ}) / \Sigma K_i$



Neden Alan İntegrali Değil?: Sürekli integrasyon Arduino / CoppeliaSim döngüsünde gecikme yaratır. Ayrık ağırlıklı ortalama aynı yumuşaklığı sıfır gecikmeyle sağlar.



```
-- 1. Kural Tetiklenmeleri (T-Norm Min):
local k1 = math.min(l_uzak, c_uzak, r_uzak)
local k2 = math.min(l_yakin, c_yakin, r_uzak)
local k3 = math.min(l_uzak, c_yakin, r_yakin)

-- 2. Ağırlıklı Ortalama Berraklaştırma:
local pay_sol = k1*3.0 + k2*3.0 + k3*(-1.5) + k4*3.0 + k5*1.0
local pay_sag = k1*3.0 + k2*(-1.5) + k3*3.0 + k4*1.0 + k5*3.0
v_l = pay_sol / toplam_agirlik
v_r = pay_sag / toplam_agirlik

sim.setJointTargetVelocity(motorLeft, v_l)
sim.setJointTargetVelocity(motorRight, v_r)
```

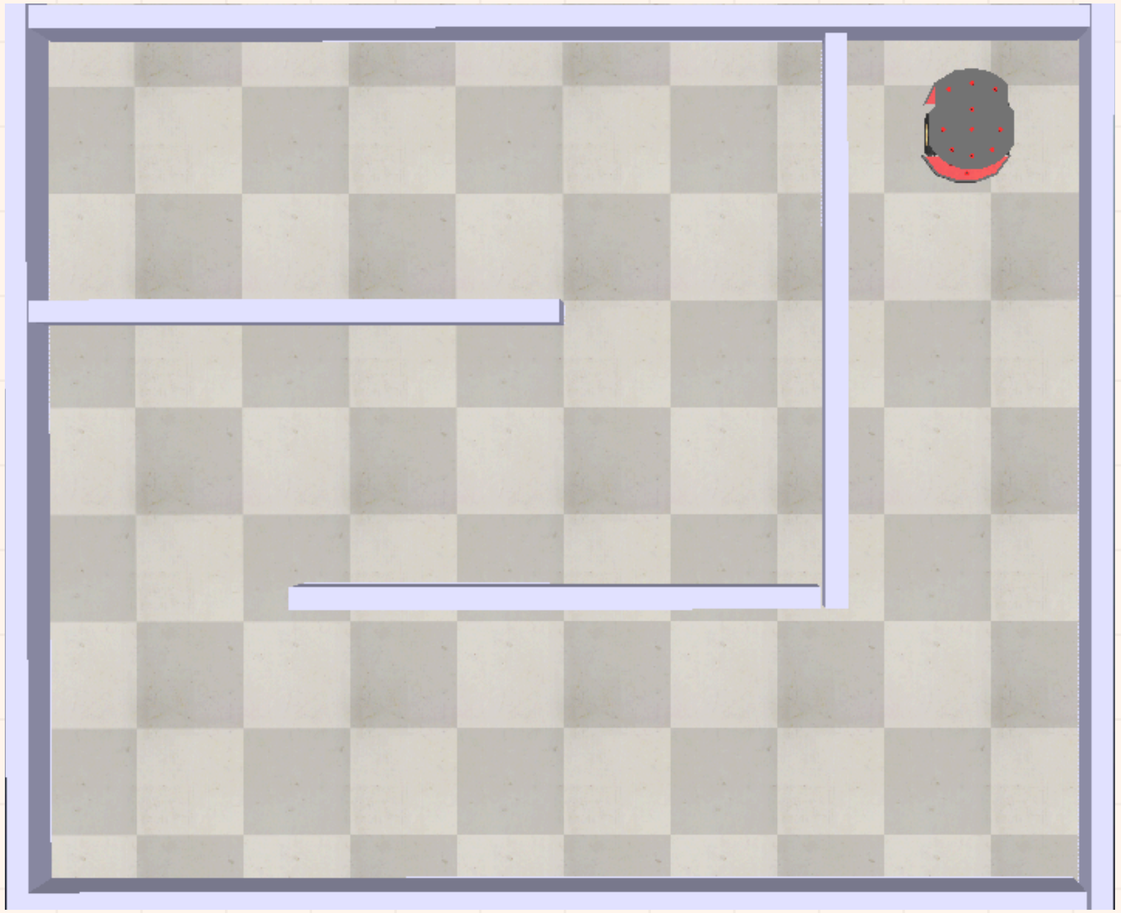
3D COPPELIASIM GERÇEKLEMESİ VE LABİRENT TESTİ

Pioneer P3DX mobil robotu ile tekerlek sürtünmesi ve kütle dinamikleri dahil edilmiştir.

Ön yarım dairedeki ultrasonik sensörler Sol (1–3), Ön (4–5), Sağ (6–8) olarak gruplandırılmıştır.

Makaledeki dar tünel test sahasını simüle eden çoklu koridor ve 90 derecelik köşeler oluşturulmuştur.

5 kurallı bulanık çıkarım ve ağırlıklı ortalama berraklaştırma sayesinde robot koridorlarda salınım yapmadan, engellere göre dinamik diferansiyel hız üretmektedir.



KARŞILAŞTIRMA: KLASİK PID VS. BULANIK MANTIK DENETLEYİCİSİ

ÖZELLİK / KRİTER	KLASİK PID DENETLEYİCİ	MAMDANI BULANIK MANTIK (FLC)
Matematiksel Modelleme	Hassas diferansiyel denklemler ve kinematik model gerektirir.	Modelden bağımsızdır; sezgisel IF-THEN kuralları ile çalışır.
Aşım (Overshoot) Miktarı	Yüksek kazançlarda aşım yapar, duvara çarpma riski doğurur.	%0 Aşım (Zero Overshoot); güvenli ve kararlı duruş/dönüş.
Gürültü & Belirsizlik Toleransı	Düşük; ultrasonik sensör gürültülerinde türevsel sıçrama yapar.	Çok Yüksek; yamuk ve üçgen üyelik kümeleriyle gürültüyü sönümler.
Oturma Süresi (Settling Time)	Salınımlar nedeniyle uzayabilir.	Hızlı oturma süresi; engeli gördüğü an pürüzsüz tepki verir.
Dar Labirent Başarım Oranı	Ani köşelerde kilitlenme ve duvara sürtünme riski yüksektir.	%100 Çarpışmasız Tamamlama (Ortalama 4.91 cm/s hızla rotayı bitirir).

Beni dinlediğiniz için

TEŞEKKÜR EDERİM